

Asignatura

Documentación técnica

UNIDAD 2

Representación de instalaciones y sistemas automatizados

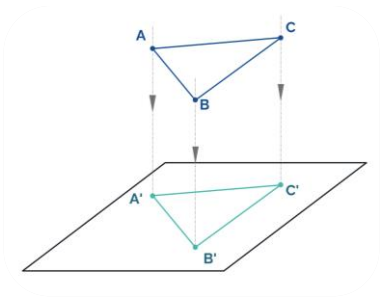


UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



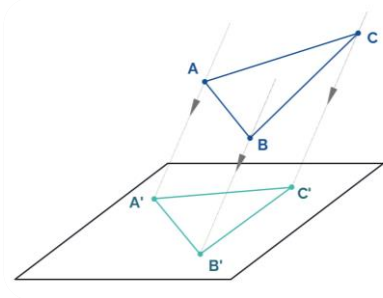
Introducción

1. Sistemas de representación
2. Vistas, cortes y secciones
3. Tipos de líneas
4. Textos
5. Formatos de dibujo
6. Escalas normalizadas
7. Acotación
8. Normas generales de croquizado



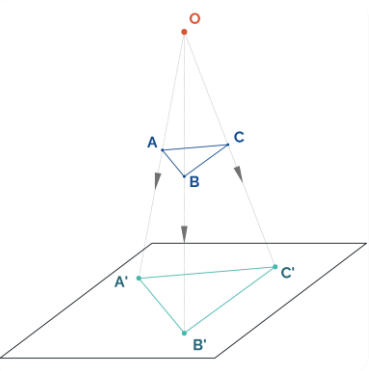
Proyección ortogonal

Las líneas de proyección generan un **ángulo de 90°** con el plano de proyección. Sus aplicaciones son: topografía y planos de taller.



Proyección oblicua

Las líneas de proyección son **oblicuas al plano** de proyección. Sus aplicaciones son en ingeniería, diseño y arquitectura.



Proyección cónica

Las líneas de proyección **confluyen en un punto O**, permitiendo reproducir las imágenes de forma semejante al ojo humano. Sus aplicaciones son la escenografía, decoración y arquitectura.

Sistemas de representación

Los sistemas de representación gráfica proporcionan vistas de una pieza sobre un plano de proyección. Para representar se pueden usar distintos sistemas de proyección, como:

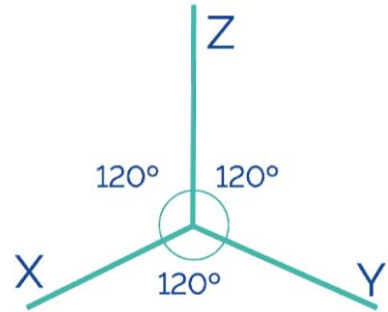
Sistemas de representación

Sistema axonométrico

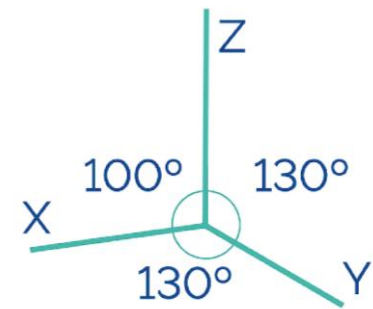
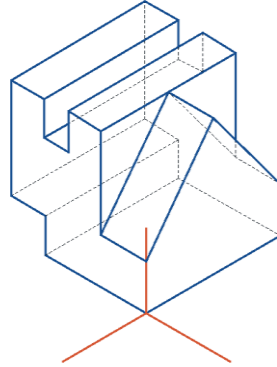
El sistema de proyección cilíndrico ortogonal en el que se representa la altura en el eje Z y la anchura y longitud en el eje X e Y, respectivamente. Las líneas paralelas se corresponden con la disposición real paralela.

Distinguimos entre tres tipos de perspectivas axonométricas:

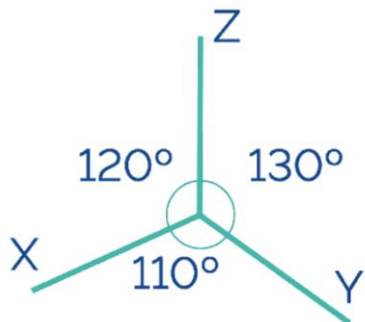
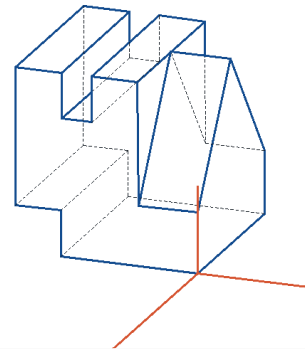
- Perspectiva isométrica
- Perspectiva dimétrica
- Perspectiva trimétrica



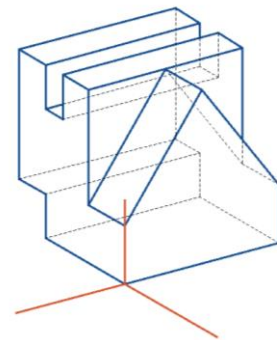
ISOMÉTRICO



DIMÉTRICO



TRIMÉTRICO





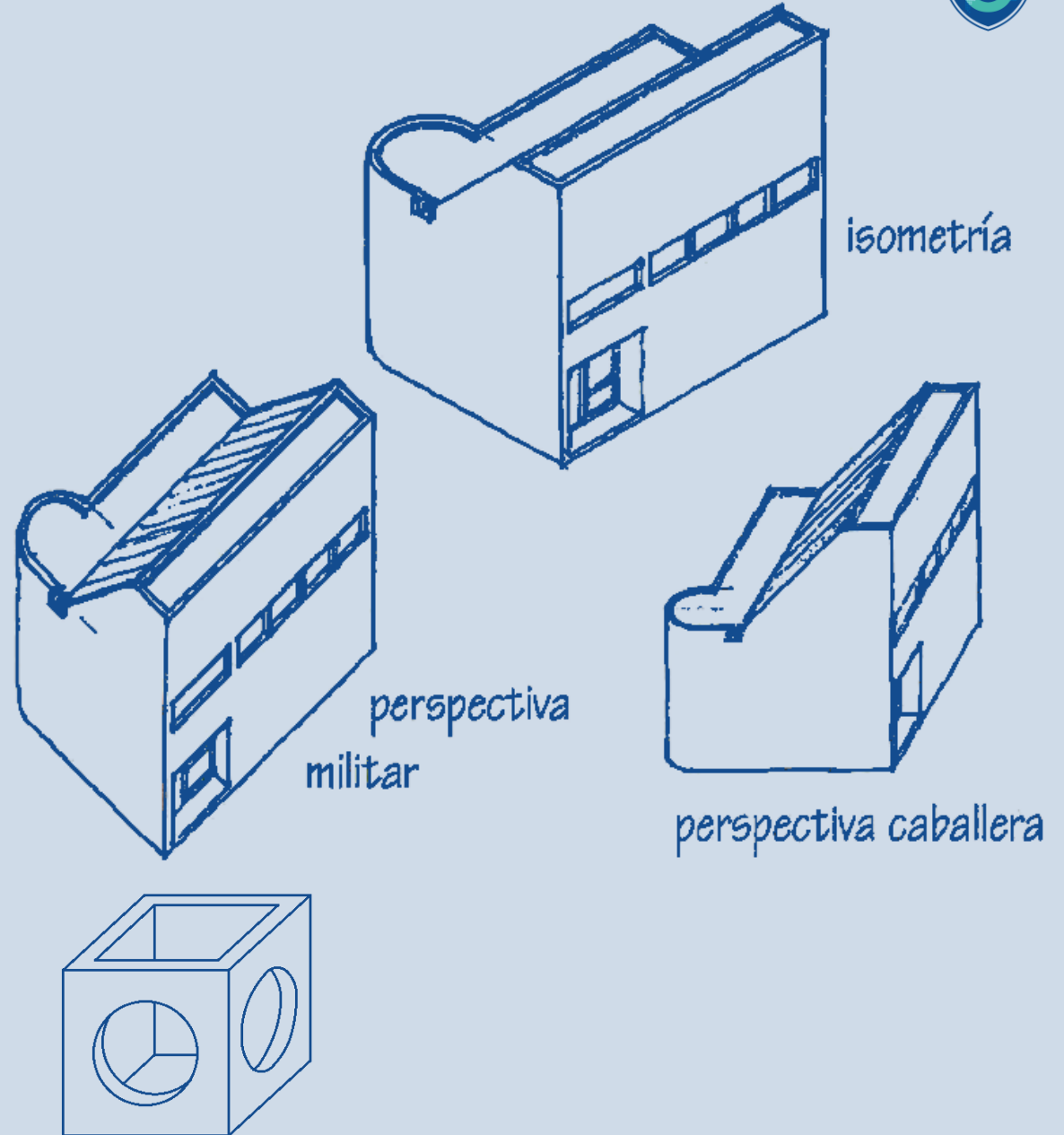
Sistemas de representación

Perspectiva caballera

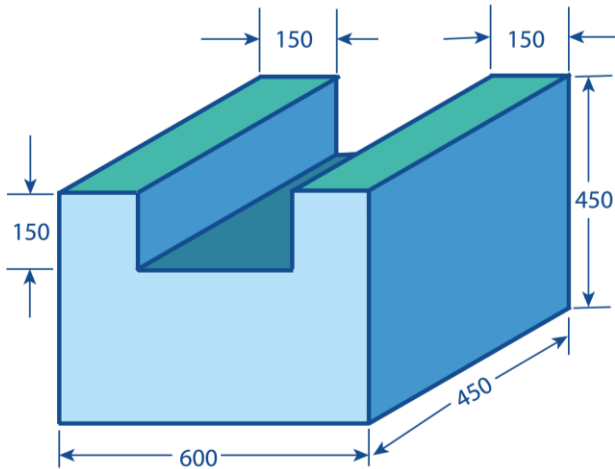
Representación oblicua en la que la proyección frontal se encuentra en verdadera magnitud.

Perspectiva militar

Representación oblicua que otorga una vista aérea, siendo útil para plasmar distribuciones interiores.

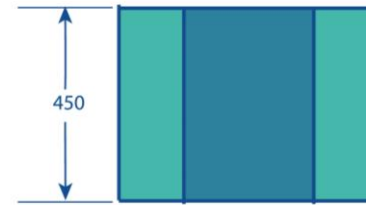


Vistas, cortes y secciones



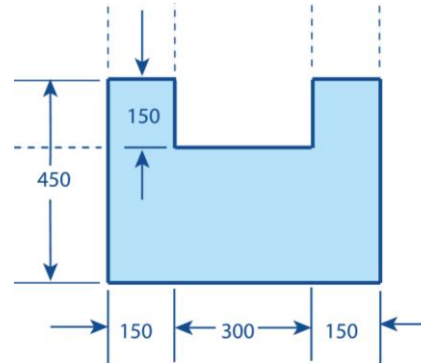
Planta

Representación de un objeto visto desde arriba sobre un plano.



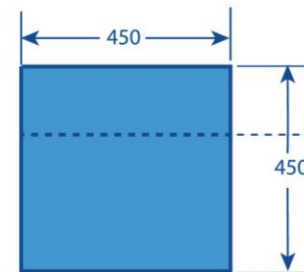
Alzado

Representación plana de un objeto visto de frente.



Perfil

Representación de un objeto, sobre plano, visto desde el lateral.



El sistema diédrico busca representar con distintas vistas una figura. Para ello, se usan las tres siguientes:

Vistas, cortes y secciones

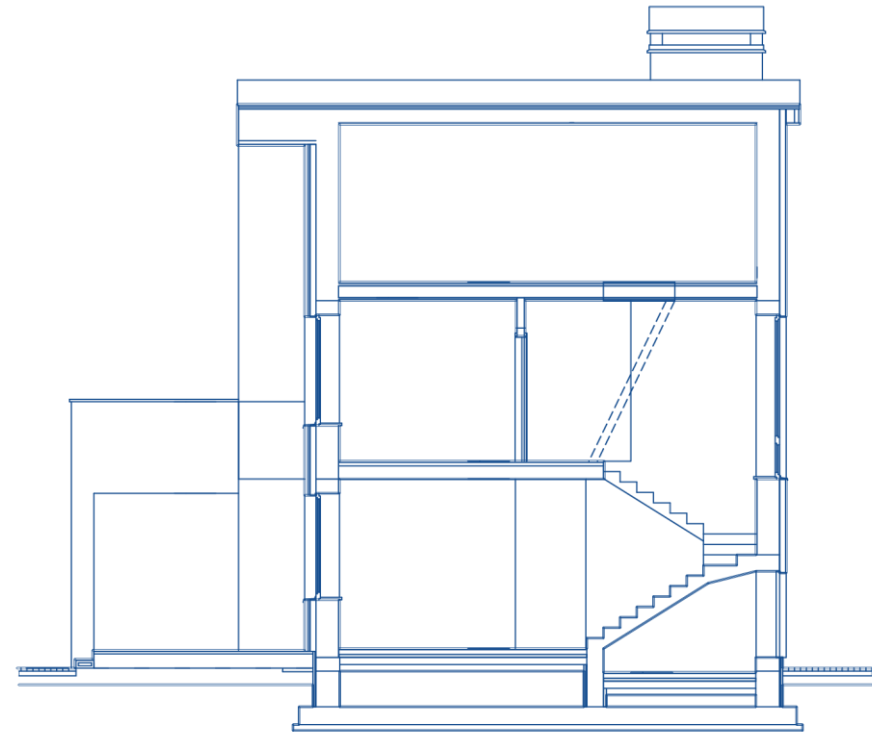
Corte

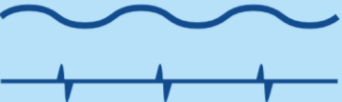
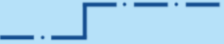
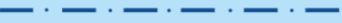
Es **el plano imaginario** que elimina parte de un objeto para clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación.

Sección

Es **el objeto resultante tras haberle realizado el corte**, las líneas seccionadas se representan con mayor grosor y, si se desea, un relleno.

Deben realizarse tantos cortes como sean necesarios para definir correctamente el objeto.



Línea	Aplicaciones generales
	1. Contornos vistos 2. Aristas vistas
	1. Líneas ficticias vistas 2. Líneas de cota 3. Líneas de proyección 4. Líneas de referencia 5. Rayados 6. Contornos de secciones abatidas sobre la superficie del dibujo 7. Ejes cortos
	1. Límites de vistas o cortes parciales o interrumpidos, si estos límites no son líneas a trazos y puntos
	1. Contornos ocultos 2. Aristas ocultas
	1. Ejes de revolución 2. Trazas de plano de simetría 3. Trayectorias
	1. Trazas de plano de corte
	1. Indicaciones de líneas o superficies que son objeto de especificaciones particulares
	1. Contornos de piezas adyacentes 2. Posiciones intermedias y extremos de piezas móviles 3. Líneas de centros de gravedad 4. Contornos iniciales antes del conformado 5. Partes situadas delante de un plano de corte

Tipos de líneas

Las características de las líneas y sus aplicaciones están normalizadas por la norma UNE 1032:1982 y UNE-EN ISO 128-20:2002.

En la siguiente tabla se indica la letra y aplicación correspondiente a cada línea.



Textos

Las normas que regulan esta rotulación se basan en la altura de la letra mayúscula.

Además, se establecen otros parámetros como la altura de las minúsculas, el espaciado entre palabras, separación entre letras, etc.



UNIVERSAE

Notas generales

Comentar cualquier cosa que se necesite para entender el plano

Revisión

Comentar cualquier cosa que corresponda a una revisión

Nombre

Elena Galindo

Proyecto

MOTOR ELÉCTRICO EN
UNIVERSAE

Fecha

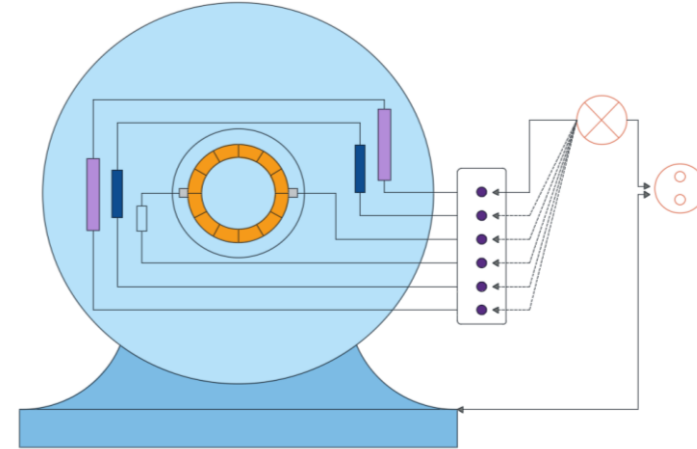
13 / 05 / 2052

Escala

1:150

Plano

01 / 20



— A0 (841x1189mm) —

A1

(594x841mm)

A2

(420x594mm)

A3

(297x420mm)

A4

(297x210mm)

A5

(148x210mm)

A6

(105x148mm)

A7

(74x106mm)

A8

(53x74mm)

A9

(53x37mm)

Formatos de dibujo

El formato hace referencia a las dimensiones normalizadas de la hoja de papel en la que se dibuja.

El rotulado son datos que identifican y reinterpretan la realización de los dibujos.

El cajetín proporciona información importante del dibujo, tal como: nombre del autor, fechas, nombre del plano, escala, etc.



Escalas normalizadas

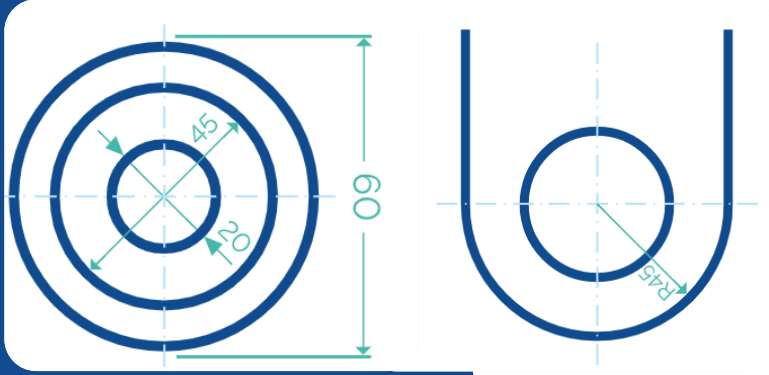
La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones reales del objeto.

El tipo de escala que se suele usar se encuentra normalizada por la norma UNE-EN ISO 5455:1996, que permite las siguientes escalas:

1:2	1:5	1:10
1:20	1:50	1:100
1:200	1:500	1:1000
1:2000	1:5000	1:10000

Para la escala de ampliación pasa lo mismo y también está normalizada por la misma norma.

2:1	5:1	10:1
20:1	50:1	

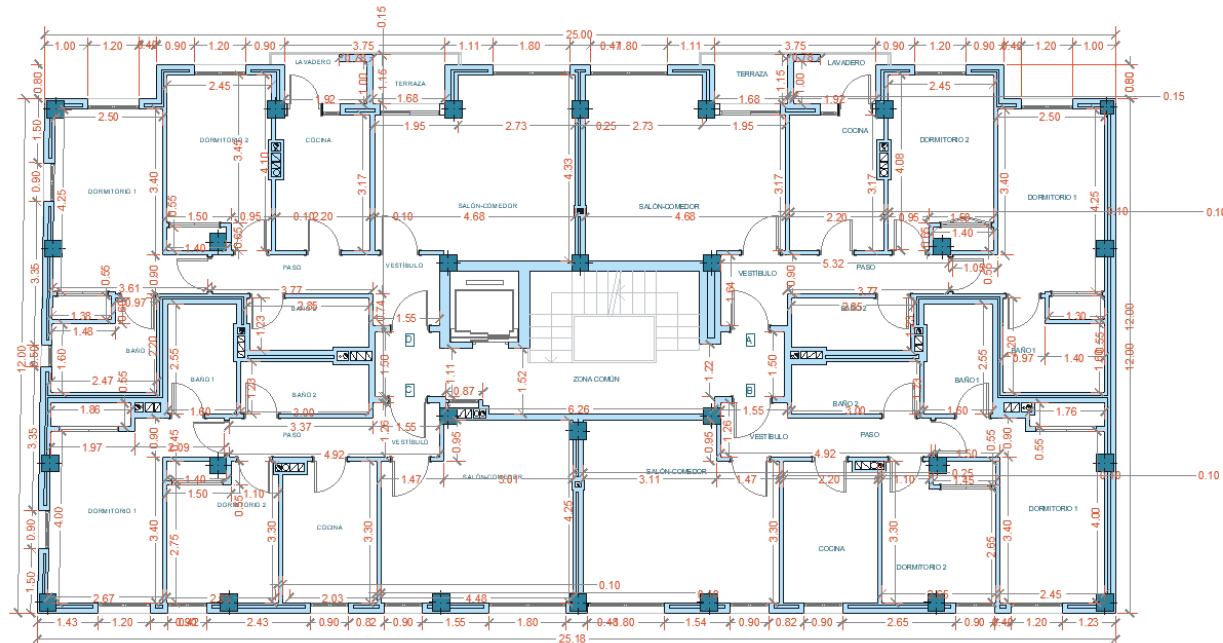


Acotación

La acotación debe de proporcionar una información completa sobre las dimensiones de los componentes de la pieza.

Deben de ser claras y concisas para la fabricación del objeto, sin tener que deducir medidas sobre el mismo.

No se debe admitir acotación doble ya que distorsiona la claridad del dibujo técnico.



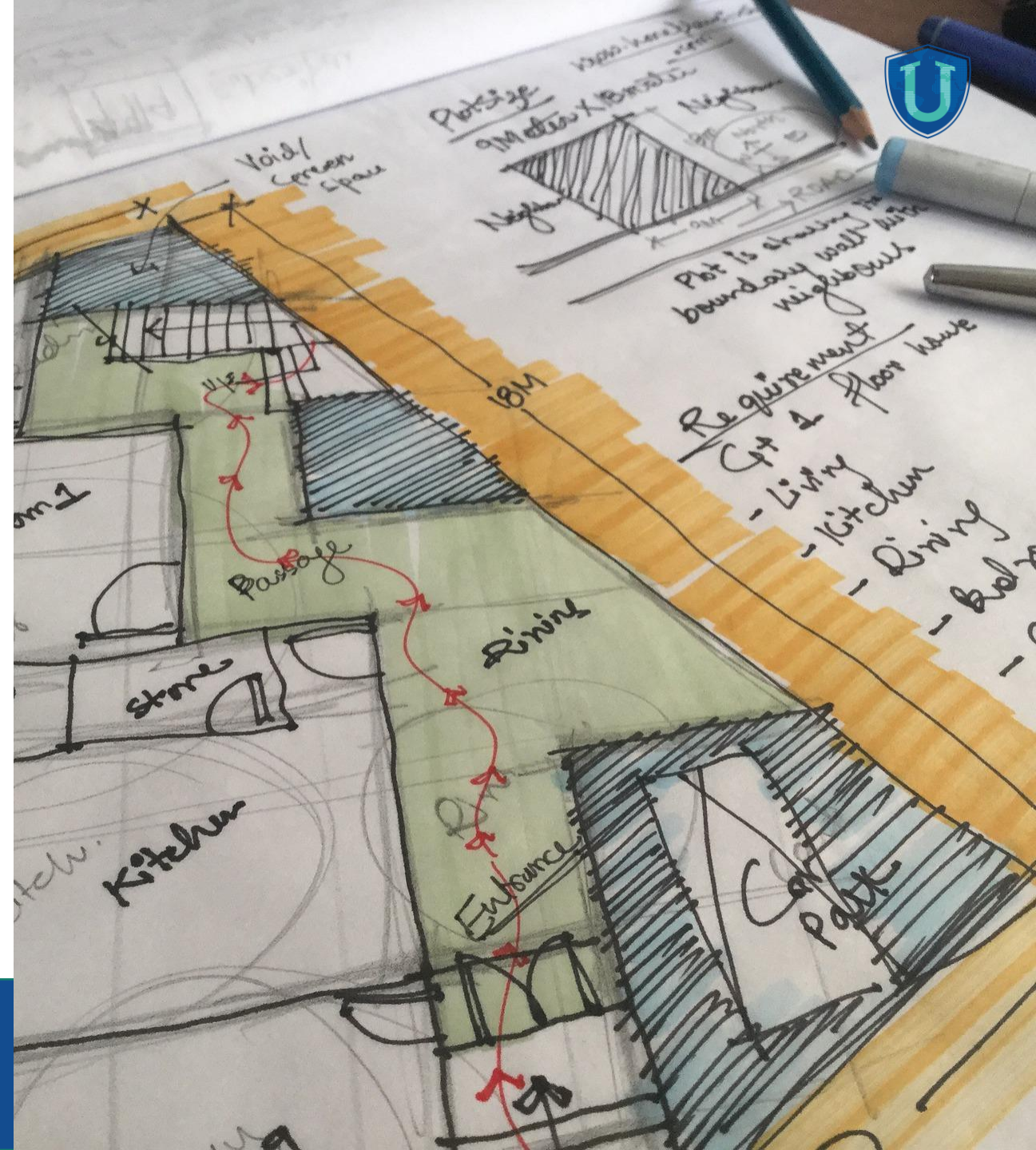
Normas generales de croquizado

Proceso de croquización:

1. Estudio previo del objeto o espacio.
2. Determinación del número de vistas necesarios.
3. Distribución del dibujo sobre el papel.
4. Trazado provisional de los contornos y acotando.
5. Repaso definitivo, remarcando las líneas y las anotaciones.



CROQUIS= dibujo rápido, limpio y que guarde la proporcionalidad



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —